

Tercer Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Gener 2026

Considereu un sistema ideal de N partícules que es mouen en un espai tridimensional tancades per un volum V . L'energia de cada partícula és

$$H = ap^s, \quad (1)$$

on p és el mòdul del moment lineal, a un paràmetre positiu i s un nombre real positiu. Trobeu la longitud d'ona tèrmica de de Broglie. Per quin rang de valors de la temperatura es pot tractar clàssicament el sistema? Expresseu el resultat en funció dels paràmetres característics i de la densitat del sistema.

Primer de tot, hem de calcular la funció de partició canònica Z del sistema. Tenim que

$$Z = \int \frac{d\mathbf{q}d\mathbf{p}}{h^{3N}} e^{-\beta H(\mathbf{q},\mathbf{p})} = \int \frac{d\mathbf{q}_1 d\mathbf{p}_1}{h^3} e^{-\beta H(\mathbf{q}_1,\mathbf{p}_1)} \dots \int \frac{d\mathbf{q}_N d\mathbf{p}_N}{h^3} e^{-\beta H(\mathbf{q}_N,\mathbf{p}_N)}. \quad (2)$$

Com que totes les partícules tenen el mateix hamiltonià, donat per (1), tindrem que

$$Z = \frac{1}{h^{3N}} \left[\int d\mathbf{q}_1 d\mathbf{p}_1 e^{-\beta ap_1^s} \right]^N, \quad (3)$$

i, com que la integral en les posicions és simplement V^N , obtenim que

$$Z = \frac{V^N}{h^{3N}} \left[\int d\mathbf{p}_1 e^{-\beta ap_1^s} \right]^N. \quad (4)$$

Per simplicitat, podem resoldre aquesta integral en coordenades esfèriques, aprofitant que a l'exponencial apareix el mòdul de $\mathbf{p}_1$. Si ho fem

$$Z = \frac{V^N}{h^{3N}} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^\infty dp_1 p_1^2 e^{-\beta ap_1^s} = 4\pi \frac{V^N}{h^{3N}} \int_0^\infty dp_1 p_1^2 e^{-\beta ap_1^s}, \quad (5)$$

i ens queda una integral complexa de resoldre. És convenient expressar l'anterior integral en funció de la funció *gamma d'Euler*

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty dt t^{z-1} e^{-t} \quad (6)$$

a través del següent canvi de variable

$$t = \beta ap_1^s \Rightarrow p_1 = \left(\frac{t}{\beta a} \right)^{\frac{1}{s}}, \quad dp_1 = \frac{t^{\frac{1}{s}-1}}{\beta as} dt,$$

de manera que, si apliquem aquest canvi sobre la integral de (5) (obviem el factor multiplicatiu $4\pi \frac{V^N}{h^{3N}}$ de moment)

$$I = \int_0^\infty dt \frac{t^{\frac{1}{s}-1}}{(\beta a)^{\frac{1}{s}s}} \left[\left(\frac{t}{\beta a} \right)^{\frac{1}{s}} \right]^2 e^{-t},$$

que, si ho reordenem, ens queda com

$$I = \frac{1}{(\beta a)^{\frac{3}{s}s}} \int_0^\infty dt t^{\frac{3}{s}-1} e^{-t}. \quad (7)$$

Comparant amb la definició de la funció *gamma d'Euler*, trobem que

$$I = \int_0^\infty dp_1 p_1^2 e^{-\beta ap_1^s} = \frac{\Gamma(\frac{3}{s})}{(\beta a)^{\frac{3}{s}}}. \quad (8)$$

De fet, canviant l'exponent de p_1 per m , trobem la següent fórmula

$$\int_0^\infty x^m e^{-cx^s} dx = \frac{\Gamma(\frac{m+1}{s})}{sc^{\frac{m+1}{s}}}, \quad (9)$$

Si usem el resultat trobat a (8) sobre (5) acabem trobant la funció de partició del sistema

$$Z = \left[\frac{4\pi V}{h^3} \frac{\Gamma(\frac{3}{s})}{(\beta a)^{\frac{3}{s}} s} \right]^N, \quad (10)$$

i, considerant que les partícules del gas ideal són indistingibles (és el cas típic amb el que ens hem trobat)¹, aleshores

$$Z = \frac{1}{N!} \left[\frac{4\pi V}{h^3} \frac{\Gamma(\frac{3}{s})}{(\beta a)^{\frac{3}{s}} s} \right]^N. \quad (11)$$

Notem que, per altra banda, com que les partícules són idèntiques i tenen el mateix hamiltonià, se satisfà que

$$Z = \frac{1}{N!} (Z_1)^N, \quad (12)$$

essent

$$Z_1 = \frac{4\pi V}{h^3} \frac{\Gamma(\frac{3}{s})}{(\beta a)^{\frac{3}{s}} s}. \quad (13)$$

La longitud d'ona tèrmica de De Broglie per aquest sistema la podem definir de manera anàloga a la del gas ideal monoatòmic clàssic. Fixem-nos en què podem considerar que Z_1 , en ser adimensional, és un volum dividit per una longitud característica al cub

$$Z_1 \equiv \frac{V}{\lambda_T^3}, \quad (14)$$

on λ_T és, precisament, la longitud d'ona tèrmica de De Broglie. En el nostre cas

$$\lambda_T^3 = \frac{h^3 (\beta a)^{\frac{3}{s}} s}{4\pi \Gamma(\frac{3}{s})},$$

per tant

$$\lambda_T = h(\beta a)^{\frac{1}{s}} \left(\frac{s}{4\pi \Gamma(\frac{3}{s})} \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (15)$$

Per tal de trobar el rang de temperatures pel qual podem tractar el sistema clàssicament, cal recordar la condició següent:

El sistema requerirà un tractament quàntic quan $\ell \lesssim \lambda_T$, sent ℓ la distància entre dues partícules.

Com que el problema ens demana un tractament clàssic, el criteri que cal complir serà

$$\ell \gg \lambda_T. \quad (16)$$

Notem que, en tenir un sistema ideal de N partícules que es troben en un volum V tridimensional, podem aproximar

$$\ell \sim \left(\frac{V}{N} \right)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\rho^{\frac{1}{3}}}$$

on ρ és la densitat del sistema. Amb això, la condició que ha de satisfer λ_T es converteix en

$$\frac{1}{\rho^{\frac{1}{3}}} \gg \lambda_T. \quad (17)$$

Substituint per l'expressió de la longitud d'ona de De Broglie obtinguda (equació (15)), obtenim

$$\frac{1}{\rho^{\frac{1}{3}}} \gg h(\beta a)^{\frac{1}{s}} \left(\frac{s}{4\pi \Gamma(\frac{3}{s})} \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (18)$$

¹Si fossin distingibles simplement cal no introduir aquest factor $\frac{1}{N!}$

Com que $\beta = \frac{1}{k_B T}$, podem aïllar la temperatura en funció de tota la resta de variables (els paràmetres característics i la densitat del sistema).

Així, trobem que, per tal que el sistema es comporti clàssicament, cal que

$$T \gg \frac{ah^s}{k_B} \cdot \left(\frac{s\rho}{4\pi \cdot \Gamma\left(\frac{3}{s}\right)} \right)^{\frac{s}{3}}. \quad (19)$$

Una forma de comprovar si els resultats que hem trobat són coherents és veure què passa per a certs valors de s característics.

Si $s = 2$, aleshores el hamiltonià esdevé

$$H = ap^2, \quad (20)$$

que, identificant la constant a amb $\frac{1}{2m}$, recuperem el hamiltonià del gas ideal monoatòmic (per una partícula). La corresponent funció de partició és, usant el que hem trobat a (11)

$$Z = \frac{1}{N!} \left[\frac{2\pi V}{h^3} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{(\beta a)^{\frac{3}{2}}} \right]^N. \quad (21)$$

El valor de $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$ es pot determinar usant la propietat de recursivitat de la *funció Gamma d'Euler*

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad (22)$$

i calculant usant la definició donada a (6)

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty dt \, t^{-1/2} e^{-t}$$

Fem el canvi de variable

$$t = x^2, \quad dt = 2x dx,$$

de manera que

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^\infty dx \, e^{-x^2} = \int_{-\infty}^\infty dx \, e^{-x^2}, \quad (23)$$

que és una integral Gaussiana i es pot resoldre usant la fórmula

$$\int_{-\infty}^\infty dx \, e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \quad (24)$$

Així doncs

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (25)$$

Usant aquest darrer resultat sobre (21) i identificant, com hem dit, $a = \frac{1}{2m}$, trobem que

$$Z = \frac{1}{N!} \left[\frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right) \right], \quad (26)$$

que és, efectivament, la funció de partició del gas ideal monoatòmic clàssic, tal i com vam veure a teoria. Similarment podem recuperar l'expressió de la longitud d'ona tèrmica de De Broglie per aquest cas concret partint de (15)

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}. \quad (27)$$